

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4/5 (Navidad)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (21).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF18a_Tema4-5_Seminario.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Tema 4-5 — Estereoquímica: enantioselectividad, mezcla racémica y casos clínicos

Repaso: los tres requisitos del reconocimiento molecular

Llevamos todo este tiempo desde el segundo parcial haciendo reconocimiento molecular. Recordad que a mí lo que me interesa es que el fármaco, que siempre va a competir con el ligando endógeno, tenga la mayor afinidad posible. Esa afinidad viene por la fuerza de unión, y para eso tenemos que sabernos las cadenas laterales de los aminoácidos.

Pilar ha llegado hasta la mitad del tema 5. Recordad que para que haya un buen reconocimiento molecular, y por tanto una unión eficaz y una alta afinidad, se tenían que cumplir tres requisitos: primero, grupos complementarios, que es lo que llevamos viendo este tiempo (si en mi diana hay carga positiva, en mi fármaco negativa, etcétera; si hay polar, polar; si hay apolar, apolar, porque también os podéis encontrar con una repulsión, y eso no sería bueno). Segundo, los requisitos de tamaño, forma y conformación: el otro día vimos que incluso los fármacos son capaces de girar, siempre y cuando haya un enlace sencillo. Y hoy nos toca ver la tercera parte: la estereoquímica.

Cadenas laterales de los aminoácidos, tamaño y conformación adecuada: los fármacos y los ligandos endógenos con cadenas lineales son capaces de girar y adaptarse (de si son más o menos activas por eso, tranquilos, no os van a preguntar). Y en esto acabé la clase el otro día: cuando ya sabemos cómo es la diana podemos hacer mejoras en el fármaco, pero hasta que no sepamos cómo es la diana, no puedo hacer nada más. De hecho, en el tema 5 vamos a estudiar el **grupo farmacóforo**: con eso se ven cuáles son las interacciones fundamentales y, a partir de ahí, una vez que sepamos exactamente cómo es la diana, podremos mejorar esos fármacos —pero el primer paso es siempre buscar el grupo farmacóforo—.

Una vez que yo sé cómo es el grupo farmacóforo —por ejemplo, si ya sé que ahí tiene que haber sí o sí un enlace iónico reforzado— ya puedo intentar mejorar ese fármaco. Una de las formas es la rigidificación: con eso me estoy asegurando de que se dé ese enlace iónico reforzado, pero eso lo veremos sobre todo en el tema 5.

Estereoisomería: enantiómeros y diastereómeros (E/Z)

Hoy nos vamos a la estereoquímica. Los estereoisómeros pueden ser de dos tipos:

- Los que tienen **carbonos quirales** (enlaces sencillos): un carbono quiral tiene cuatro sustituyentes distintos, y en ese caso estaríamos hablando de **enantiómeros** (isómeros R/S). La estereoselectividad basada en esto es la que más nos va a ocupar.
- Los que tienen **dobles enlaces**: de aquí estudiamos los **diastereómeros** de tipo geométrico, los isómeros **E y Z**.

Como habéis visto, la estereoquímica puede variar la afinidad: no es lo mismo tener el isómero R que el S. Cuando hay una mayor afinidad por uno de los dos, se produce selectividad en el reconocimiento, y esa selectividad siempre viene por parte de la diana, porque en función de sus aminoácidos va a tener prioridad por un enantiómero u otro.

En rigor, la diastereoselectividad completa (fármacos con más de un carbono quiral) no os va a tocar trabajarla a fondo; vosotros os vais a centrar, por un lado, en los fármacos con dobles enlaces (E/Z) y, por otro, en los carbonos con enlace sencillo pero con cuatro sustituyentes distintos, que dan la posibilidad de isómero R o S.

Repaso rápido de asignación R/S y E/Z

En los carbonos quirales, se numeran los sustituyentes por peso o número atómico. Por ejemplo: si tengo un oxígeno, un hidrógeno, un carbono y otro carbono, ya tengo situados el uno (oxígeno) y el cuatro (hidrógeno). De los dos carbonos restantes: uno está unido solo a tres hidrógenos (un CH₃), y el otro está unido a otro carbono y a dos hidrógenos; este segundo es el que tiene prioridad, así que sería el dos, y el CH₃ el tres. Si al unir 1→2→3 vais hacia un lado, tenéis el isómero R; si vais hacia el otro, el isómero S. Y si el sustituyente de menor prioridad (el cuatro) está en una cuña hacia el observador en vez de hacia atrás, hay que hacer el cambio: si os sale R, pasa a S, y viceversa.

En los dobles enlaces, también por número o peso atómico, os fijáis en los sustituyentes a cada lado. Por ejemplo: entre oxígeno e hidrógeno, el oxígeno pesa más; en el otro carbono del doble enlace tenemos carbono y carbono, pero por un lado hay otro carbono adicional que le da prioridad. Si los grupos prioritarios de cada lado quedan uno hacia arriba y el otro hacia abajo, es el isómero **E**; si los dos prioritarios quedan en el mismo plano (los dos arriba o los dos abajo), es el isómero **Z**.

Esto lo vamos a ver mucho mejor con los ejercicios del tema 4 y del tema 5.

El modelo de los tres puntos de Easson-Stedman

Cuando un fármaco tiene algún carbono quiral, tenemos que ver si hay reconocimiento quiral o no — de esto vais a tener pregunta en el test, porque no ha dado tiempo a hacer ejercicios en clase y el examen va a ser entero tipo test—.

Para que la diana sea, o tenga capacidad de ser, **enantioselectiva**, se tiene que cumplir el modelo de los tres puntos de Easson-Stedman: mi fármaco tiene que tener como mínimo tres puntos de unión, con tres sustituyentes distintos.

Ejemplo: imaginad que vuestra diana tiene, por un lado, una fenilalanina (con su cadena lateral), por otro una serina (con su cadena lateral), y dibujamos un fármaco que tiene, entre otras cosas, una amina; en la diana ponemos también un aspártico. Cuidado: aunque el examen sea tipo test, os va a dejar una hoja para que dibujéis el fármaco dentro de la diana —no os penséis que no os tenéis que saber las cadenas de los aminoácidos—.

A pH fisiológico, mi fármaco va a estar protonado, y aquí se producirá: por un lado un stacking, por otro enlaces de hidrógeno (cuando es aceptor/dador a la vez, es flip-flop), y por la carga negativa del aspártico un enlace iónico más un enlace de hidrógeno dador —porque lo está dando el fármaco—, es decir, un enlace iónico reforzado.

Mi fármaco, si os fijáis, tiene un carbono quiral con un hidrógeno. Desde ese carbono quiral salen tres uniones a tres aminoácidos distintos: uno, dos y tres. Este fármaco sí cumple los tres puntos de Easson-Stedman, y por tanto sí es enantioselectivo (en rigor, es la **diana** la que es enantioselectiva, porque da tres puntos de unión desde el carbono quiral con tres aminoácidos distintos).

Si ahora cambio la diana y en dos de esas posiciones coloco una tirosina (que tiene un benceno y un OH), aunque seguís manteniendo geométricamente los tres puntos de unión desde el carbono quiral, como ya no son con tres aminoácidos realmente distintos, en este caso la unión **no** sería enantioselectiva. De esto vais a tener preguntas seguro en el examen: hay que recordar que tienen que ser tres aminoácidos distintos.

Mezcla racémica y coste de producción

Una **mezcla racémica** es aquella que tiene 50% de cada enantiómero. Cuando yo hago una síntesis en el laboratorio y genero un fármaco con un carbono quiral, lo más barato es sintetizarlo como mezcla racémica. Lo que sube mucho el coste en la industria farmacéutica es separar los dos enantiómeros. De ahí surgieron muchos de los fármacos genéricos: por ejemplo, el ibuprofeno es un fármaco con un carbono quiral donde solo uno de los enantiómeros es activo, el otro es inactivo, y lo caro es separar el activo del inactivo —de ahí las ventas de genéricos—.

Los casos posibles cuando ambos enantiómeros son activos

Puede ocurrir que cada uno de los dos enantiómeros (R y S) tenga actividad biológica, pero presenten actividades terapéuticas distintas.

Caso 1 — distinta actividad terapéutica: la indacrinona

El enantiómero R de la indacrinona es diurético; el otro nos vale para bajar el ácido úrico, pero provoca retención de líquidos. Casi siempre, a no ser que queramos que tengan la actividad complementaria, hay que dispensar cada enantiómero por separado.

Caso 2 — uno terapéutico y otro tóxico: la talidomida

Otro caso es la famosa talidomida (la de los niños). Un enantiómero era el antiemético, para no vomitar, pero el otro era mutagénico. Hubo un problema muy grave allá por los años setenta, con niños que nacieron con muchísimas malformaciones. Cuando los dos enantiómeros tienen actividad y uno de ellos es tóxico, es fundamental comercializar únicamente el que tiene la función terapéutica deseada.

Caso 3 — solo uno es activo: eutómero y distómero (ibuprofeno)

Cuando solo uno de los dos enantiómeros presenta actividad, a ese se le llama **eutómero** (el enantiómero de mayor actividad). Vais a tener preguntas sobre este caso en el examen, os lo aseguro.

El ibuprofeno es el ejemplo: tiene un carbono quiral, el R es inactivo y el S es el activo. Aquí hay una enantioselectividad del 100%, y aun así se puede administrar en forma racémica (el genérico), aunque solo la mitad de la dosis sea realmente activa, por mucho que os cuenten otra historia. A título de curiosidad, el que descubrió el ibuprofeno se cubrió de gloria porque, por suerte, tenemos una enzima capaz de transformar el R en S, es decir, capaz de «girar» el fármaco; por tanto, aunque se administre la mezcla racémica (el genérico), una parte del enantiómero inactivo pasa a ser activo.

Diferencias de potencia entre enantiómeros: la noradrenalina

Ya hemos visto el caso 1 (los dos activos con distinta función) y el caso 2 (los dos activos, pero uno tóxico); en el caso 3 solo uno es activo. Hay un cuarto caso, por ejemplo la **noradrenalina**: los dos enantiómeros son activos, pero van a tener diferente potencia, porque uno suele ser más activo que el otro —la unión se produce mejor, porque el grupo correspondiente (aquí el OH) en una molécula lo tenemos delante y en la otra lo tenemos hacia atrás—. Uno de ellos se une más fácilmente y eso hace que sea más activo.

Al enantiómero más activo se le llama **eutómero**, y al menos activo, **distómero**. El cociente entre ambos se llama **índice eudísmico**. Por definición, este cociente siempre va a ser mayor que la unidad: si tengo uno de mayor actividad que otro, el cociente siempre sale mayor que uno. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la enantioselectividad por parte de la diana. Si los dos son activos, se puede administrar como mezcla racémica, abaratando costes, y esto se hace bastante.

| Interpretando el índice eudísmico

Estos cocientes hay que entenderlos bien porque los van a preguntar en el examen tipo test.

- Si divido la actividad del isómero R entre la actividad de la mezcla racémica (RS, la que lleva 50/50) y me sale **1**, eso quiere decir que la actividad de R es igual a la actividad de la mezcla racémica: son igualmente activos, la diana **no** es enantioselectiva.

- Si divido la actividad de R entre la de la mezcla racémica y me sale **2**, eso quiere decir que la actividad de R es el doble que la de la mezcla racémica; eso implica que el enantiómero S no tiene actividad (toda la actividad de la mezcla la aporta el R).
- Si el resultado está **entre 1 y 2**, quiere decir que R sigue siendo el eutómero, pero que S también tiene una parte de actividad. En ese caso, la diana sí es enantioselectiva (hay mayor actividad por uno que por otro).
- Un resultado **menor que 1** no tendría ningún sentido —que uno de ellos tenga menor actividad que la propia mezcla racémica—; esto es muy poco frecuente.

Con esto tenemos que ponernos a hacer los ejercicios del tema 4 y ver el tema 5. El lunes es festivo, no damos clase, pero vamos a seguir dando clase durante Navidades; en cuanto tenga los horarios os lo digo. Venga, chicos, nada más. Feliz Navidad.